

Challenge – dalla shell ai dati

Lezione coperta: L02 – informazione, calcolatore, SO, file system, shell

Si avvia in aula al termine di F02 e si finisce a casa. **Senza soluzioni e senza consegna:** per parlarne, la lezione dopo o il ricevimento.

Cosa ti serve

la macchina	la VM del corso (guida_VM.md), o il tuo computer se preferisci
l'editor	Visual Studio Code, guida_VSCode.md – da qui in poi i file si scrivono con l'editor, non con echo
il repository	~/InfoCourse, aggiornato con <code>git pull</code> (guida_GitHub.md)
lo script	01_AmbienteDiLavoro/esplora.sh, che trovi nel repository

I dati.

File	Dove	Separatore	Codifica
2009-2013_iscritti.csv	01_AmbienteDiLavoro/data/	;	UTF-8
MeteoMilano2011.csv	03_FocusOnData/data/	,	UTF-8

Il secondo sta in un'altra cartella del repository.

Come si lavora

Scrivi tutto in **un solo file**, `ch_L02.sh`, in una tua cartella – *non* dentro `~/InfoCourse`, che al prossimo `git pull` si aggiorna.

Un blocco per challenge, così:

```
# --- Challenge 1 -----
cd ~
pwd
# Risposta: la home e' /home/nomeutente
```

Il **comando** che hai usato, e sotto, **come commento**, la risposta o quello che hai capito. Le challenge si concatenano: la 5 lavora su quello che ha costruito la 4.

Alla fine `bash ch_L02.sh`, da una sessione appena aperta, non deve dare errori.

Parte prima – muoversi, e far lavorare uno script

Challenge 1 – Dove sono (difficoltà: •)

Parti dalla tua home. Raggiungi la cartella dei dati di `01_AmbienteDiLavoro` nel repository **senza mai scrivere un percorso assoluto**: solo passi relativi. A ogni passo mostra dove sei.

Poi torna alla home in **due modi diversi**, e scrivi nel commento che differenza c'è fra i due.

Challenge 2 – Il percorso assoluto (difficoltà: •)

Del file `MeteoMilano2011.csv` sai solo il nome: non sai in quale cartella sia. Trovalo partendo dalla home, con un comando solo, e scrivi nel commento il suo **percorso assoluto**.

Poi verifica che sia davvero quello: da una cartella qualsiasi, mostra la prima riga del file usando quel percorso.

Challenge 3 – Il primo file scritto con l'editor (difficoltà: •)

Crea `ch_L02.sh` **con Visual Studio Code**, non con `echo` e non con `touch`: apri la cartella in cui vuoi lavorare, crea il file, salvalo con il nome giusto.

Dal terminale integrato, dimostra che esiste e che è tuo: percorso, dimensione, permessi, tutto in una riga sola.

Nel commento scrivi **cosa stampa la riga dei permessi** e che cosa significa che manca la `x`.

Challenge 4 – Lanciare uno script che sta altrove (difficoltà: ••)

`esplora.sh` sta in `~/InfoCourse/01_AmbienteDiLavoro/`. Lanciato senza argomenti ti dice come si usa: parti da lì.

Poi esegui su `2009-2013_iscritti.csv` **tre volte**, ottenendo lo stesso identico risultato:

1. dalla tua cartella di lavoro, passando il file con il **percorso assoluto**;
2. dalla stessa cartella, passando il file con un **percorso relativo**;
3. da dentro `~/InfoCourse/01_AmbienteDiLavoro/`, con il percorso più corto che riesci a scrivere.

Il separatore di quel file è dichiarato nella tabella dei dati, sopra.

Challenge 5 – Rompere lo script, e capire il messaggio (difficoltà: ••)

Ora fallo fallire, apposta, in **due modi diversi**:

- chiamandolo con un percorso relativo che vale in un'altra cartella;
- chiamandolo con `./esplora.sh` da una cartella in cui lo script non c'è.

Copia nel commento i due messaggi d'errore e, per ciascuno, la causa. Poi fai funzionare entrambi i casi senza spostare né copiare lo script.

Infine: rendi `esplora.sh` eseguibile in una tua copia e lancialo con `./`. Nel commento, la differenza fra lanciarlo con `./` e lanciarlo con `bash`.

Parte seconda – il primo sguardo a dati veri

Da qui in avanti usi `2009-2013_iscritti.csv`. È l'elenco degli iscritti per ateneo e anno accademico, come lo pubblica il Ministero.

Challenge 6 – Quanto è grande (difficoltà: •)

Quante righe ha il file? E quante di queste sono **dati**?

Quante colonne? Scrivi nel commento come hai fatto a contarle senza contarle a mano.

Challenge 7 – Le colonne, numerate (difficoltà: •)

Stampa l'intestazione una colonna per riga, **numerata**, come fa `esplora.sh`. Ma fallo con i tuoi comandi, in una pipeline che scrivi tu.

Nel commento: il numero della colonna con il nome dell'ateneo, e quello della colonna con gli iscritti alla laurea.

Challenge 8 – Quanti atenei (difficoltà: ••)

Quanti atenei **distinti** compaiono nel file?

Nel commento, il numero e la pipeline che l'ha prodotto.

Challenge 9 – La classifica (difficoltà: ••)

Per l'anno accademico più recente presente nel file, i **dieci atenei con più iscritti alla laurea**, dal più grande al più piccolo, con il numero accanto.

Una pipeline sola. Nel commento, i primi tre.

Challenge 10 – La virgola che non è un separatore (difficoltà: ⋯)

Estrai la colonna del nome dell'ateneo usando la **virgola** come separatore invece del punto e virgola, e guarda cosa esce.

Poi trova **quante righe del file contengono almeno una virgola**, e guardane una. Nel commento spiega, in due righe, perché un programma che «divide sulla virgola» su questo file darebbe un risultato sbagliato senza dare nessun errore.

Parte terza – il secondo file

Ora passa a `MeteoMilano2011.csv`, nell'altra cartella del repository. Sono le misure meteo giornaliere di Milano per il 2011.

Challenge 11 – Lo script sbaglia (difficoltà: ⋅)

Lancia `esplora.sh` su questo file. Dice che ha **una colonna sola** e non mostra le righe di dati che ti aspetti.

Trova perché, guardando le prime righe del file **byte per byte**, e scrivi la spiegazione nel commento.

Challenge 12 – Le colonne vere (difficoltà: ⋅)

Ora che sai qual è l'intestazione vera, stampala numerata, una per riga.

Quante colonne ci sono? Nel commento scrivi anche una cosa che noti nei nomi di alcune colonne e che ti darebbe fastidio se dovessi cercarle per nome.

Challenge 13 – La colonna quasi vuota (difficoltà: ⋯)

La colonna `Eventi` dice che tempo ha fatto quel giorno – pioggia, nebbia, temporale – ma non tutti i giorni ce l'hanno.

Quanti giorni hanno il campo **pieno**, e quanti **vuoto**? I due numeri devono sommare ai giorni del 2011: riporta nel commento anche la somma.

Challenge 14 – Qualcosa in coda a ogni riga (difficoltà: ⋯)

Nell'**ultima colonna** c'è attaccato, a ogni riga, qualcosa che non è un dato.

Trova che cos'è, scrivi nel commento da dove arriva secondo te, e produci una versione pulita del file – in una **tua** cartella, senza toccare l'originale – in cui quella cosa non c'è più. Dimostra che la pulizia ha funzionato.

Challenge 15 – Il tuo esplora.sh (difficoltà: ●●●)

Copia `esplora.sh` in una tua cartella e modificalo con l'editor perché faccia due cose in più:

- **salti le righe vuote iniziali**, così da funzionare anche sul meteo;
- accetti un terzo argomento, il **numero di una colonna**, e stampi quanti dei suoi valori sono pieni e quanti vuoti — cioè la challenge 13, fatta una volta per tutte.

Deve continuare a funzionare come prima quando il terzo argomento non c'è. Provalo su tutti e due i file di dati.

Riferimenti

`L02_riepilogo.md` per la sintassi dei comandi, `L02_shell.md` per la spiegazione, `man` comando sulla macchina per la documentazione completa.